

Data Vis middle Term

22000245 문버리

Midterm Exam 2024: Data Visualization

자신의 고향을 소개하는 Shiny app 만들기.

고향- 서울

서울시의 장점 혹은 특징에 대해 어떻게 소개를 할까 고민하던 중, 2024-1학기 부비동염과 코 물혹 관련하여 포항시의 여러 병원을 다녀도 진전이 없고 결국 서울시에서 수술을 받은 기억이 나 서울의 의료수준에 관련하여 소개하는 콘텐츠를 만들고자 하였다.

한국의 의료수준은 다른 선진국들과 비교하더라도 그 접근성에서 큰 점수를 받을 것이라고 생각한다

우리나라 보건의료 기술수준은 세계 몇 위일까?

(<https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=332101>)

<https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=145535>

그 중에서도 나는 특히나 서울의 의료 인프라가 가장 뛰어나며, 이를 서울시의 장점으로 소개하고자 한다,

1. 지역별 의료인력은 어떻게 분포되어 있을까?
2. 지역별로 의료혜택을 받을 수 있는 사람과 의료인력 간의 비율은 어떻게 되어 있을까?
3. 서울시의 의료 인프라를 어떻게 설명할 수 있을까?

4. 세계적으로 유명한 K 뷰티와 관련하여, 한국의 미용 피부과와 성형외과는 어떻게 분포되어 있을까?

이에 사용한 데이터는 다음과 같다

시도별 의료인력 현황 2022 - 2022년도 시도별 의사, 간호사, 치과의사 등등 의료인력의 정보가 기입된 데이터

시도별 의료보장 적용인구 현황 2022 - 시도별 의료혜택을 받을 수 있는 인구의 현황

전국 피부과 병원 수 2022 - 전국의 피부과 의원 및 피부과가 개설된 병원 수

전국 성형외과 병원 수 2022 - 전국의 성형외과 의원 및 성형외과가 개설된 병원 수

사용 라이브러리

```
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(shiny)
library(sf)
library(readxl)
```

사용 데이터

```
data<- read.csv("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데이터 시각화/Data-Visualization/middleterm/midterm/시도별_의료보장_적용인구_현황_20241018111611.csv", fileEncoding = "CP949")
doc<-read.csv("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데이터 시각화/Data-Visualization/middleterm/midterm/시도별_의료인력_현황_20241018111515.csv", fileEncoding = "CP949")
skin <- read_excel("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데
```

```

이터 시각화/Data-Visualization/middleterm/midterm/기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수_2022년4분기.xlsx")
pla <- read_excel("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데이터 시각화/Data-Visualization/middleterm/midterm/기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수_2022년4분기 (1).xlsx")

```

1. 지역별 의료인력의 분포 시각화 shiny

우선 지역별 의료인력 데이터는 다음과 같은 모양을 가지고 있다

시도별	.1	X2022	X2022.1	X2022.2	X2022.3	X2022.4	X2022.5	X2022.6	X2022.7	X2022.8	X2022.9
1	시도별(1)	합계	의사	의사	의사	의사	의사	치과의사	한 의사	한 의사	한 의사
2	시도별(1)	소계	소계	일반의	인턴	레지던트	전문의	소계	소계	일반의	일반수련의
3		계	518388	112321	6090	3137	9637	9345			
7		27987	22807	19118	265						
4	서울특별시	128164	32704	1362	1369	4167	25806				
		7511	5225	4180	98						
5	부산광역시	40603	8356	377	226	653	7100				
		1820	1806	1544	7						
6	대구광역시	30032	6192	191	185	636	5180				
		1373	1245	1090	10						
		X2022.10	X2022.11	X2022.12	X2022.13	X2022.14	X2022.15	X2022.16	X2022.17		
1	한 의사	한 의사	간호사	약사	한약사	물리치료사	작업치료사	사회복지사			
2	전문수련의	전문의	소계	소계	소계	소계					
	소계	소계									
3		381	3043	254227	40327	1287	46871				
		8242	4319								
4		126	821	61743	9565	326	9271				
		1233	586								
5		32	223	20802	2927	58	3739				

714	381					
6	17	128	15461	2176	46	2625
678	236					

눈에 띄는 점은 각 변수 이름이 우리가 원하는 의료인력의 종류가 아니며, 첫 번째, 두 번째 행 역시 데이터의 형태가 의도한 바가 아니라는 점이다. 때문에 이 데이터를 먼저 전처리하여 2번째 행이 각 열의 변수명이 되고, 지역별 의사 합계에 대한 데이터가 되도록 구성하고자 한다

```
# 'doc' 데이터 처리
new_colnames <- paste(doc[1, ], doc[2, ], sep = "-") # 두 번째, 세 번째 행 결합
new_colnames[1] <- "시도별" # 첫 번째 열 이름 설정

# 첫 번째와 두 번째 행 제거 후 열 이름 설정
doc <- doc[-c(1, 2), ]
colnames(doc) <- new_colnames
```

이후 서울의 의료 수준에 대한 탭을 만들고, 지역별 의료 인력의 현황을 확인할 수 있도록 한다. 지역별 비교는 그 정확한 인력의 수치보다는 비교에 의미를 두기 때문에 막대그래프로 서울과 다른 지역의 차이를 확인하게 한다.

```
UI
tabPanel("서울의 의료 수준",
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      selectInput("data_type", "데이터 선택:", choices = c("의료 인력")),
      selectInput("profession", "직종 선택:", choices = names(profession_mapping)) # 사용자에게 보여줄 직종 선택
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("barPlot"),

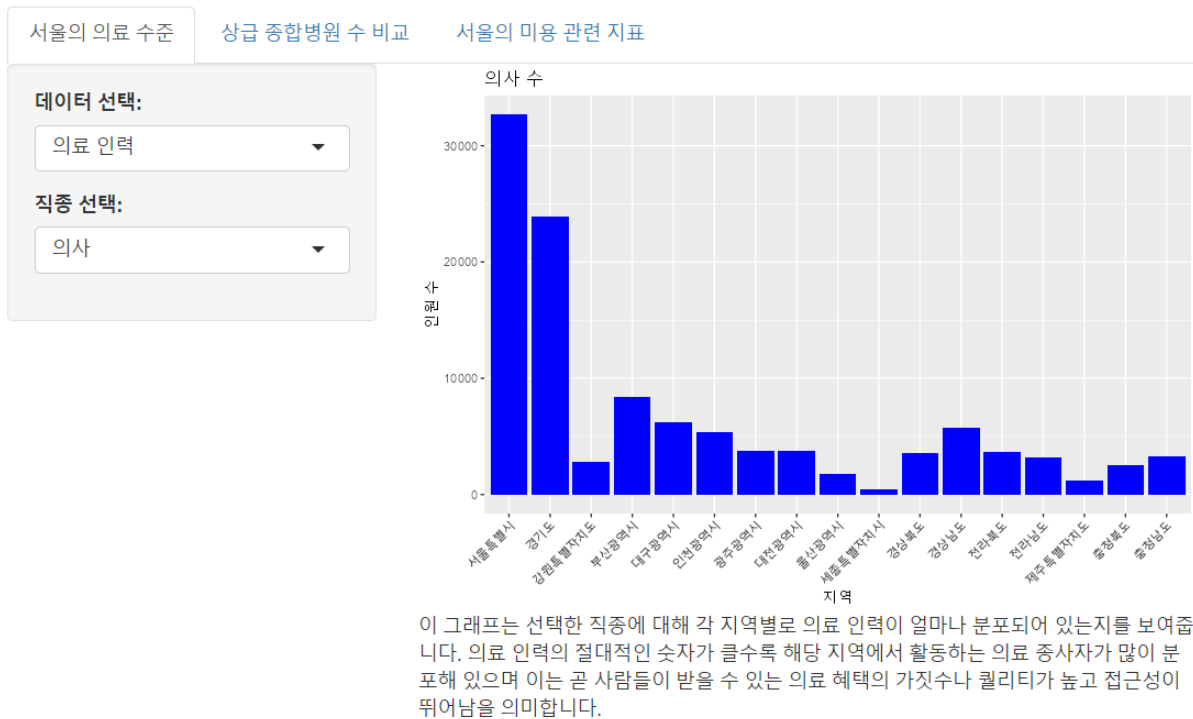
```

```

        textOutput("graphComment")
      )
    )
  ),
  server
  {
    output$barPlot <- renderPlot({
      if (input$data_type == "의료 인력") {
        selected_profession <- profession_mapping[[input$prof
ession]]
        filtered_doc <- doc %>% filter(시도별 != "계")
        filtered_doc$시도별 <- factor(filtered_doc$시도별, level
s = ordered_regions)
        filtered_doc[[selected_profession]] <- as.numeric(fil
tered_doc[[selected_profession]])
        ggplot(filtered_doc, aes(x = 시도별, y = !!sym(selecte
d_profession))) +
          geom_bar(stat = "identity", fill = "blue", na.rm =
TRUE) +
          labs(title = paste(input$profession, "수"), y = "인
원 수", x = "지역") +
          theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
      }
    })
  }
}

```

서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화



의료 수준에 대하여, 서울시의 의사, 간호사, 한의사, 치과의사 의 수가 서울에 굉장히 밀집되어 있음을 알 수 있다. 그리고 바로 그 뒤를 따르는 경기도 역시 다른 지역들에 비해 눈에 띄게 그 수가 높다. 하지만 단순히 의료 인력의 데이터만을 가지고서는 단순히 사람이 서울과 수도권에 많이 밀집되어있고 그렇기 때문에 의사의 수가 많은 것 아닌가 하는 생각이 들 수 있다. 그렇기에, 우리는 의사가 얼마나 많이 분포하였고, 사람들이 얼마나 많은 의사에게서 혜택을 볼 수 있는지를 의료인력과 의료 혜택 인구를 나눈 지수로 객관적으로 판단할 수 있다.

지역별로 의료혜택을 받을 수 있는 사람과 의료인력 간의 비율은 어떻게 되어 있을까?

우선 의료 혜택을 받을 인구에 대한 데이터를 사용해야 한다. 단순히 지역별 인구 분포를 사용하지 않은 것은, 보다 의료 데이터에 맞춘 객관적인 지표가 필요하였으며 더욱 정확한 비교가 필요하였다

다음은 의료혜택을 받을 수 있는 의료보장 적용 인구에 대한 데이터이다

시도별(1)	의료보장	적용인구 (명)	근로자	근로자
근로자	근로자	공·교		
2	시도별(1)	소계	사업장수 (개)	적용인구 (명)
입자 (명)	피부양자 (명)	사업장수 (개)		
4	서울특별시	9755308	484999	62324
07	3638602	2593805	2283	
5	부산광역시	3369020	125753	20595
78	1082831	976747	1059	
6	대구광역시	2399163	87774	14585
96	752787	705809	817	
7	인천광역시	3061952	101633	19446
20	1084405	860215	866	
8	광주광역시	1459064	60069	8849
55	469614	415341	546	
	공·교	공·교	공·교	지역
역	의료급여1종 (명)	의료급여1종 (명)		지
2	적용인구 (명)	가입자 (명)	피부양자 (명)	가입자 (명)
적용인구	세대주			세대수 (세대)
4	528001	256956	271045	2735963
1778735		190749	166289	
5	214429	93027	121402	948594
592731		108179	94739	
6	188837	80383	108454	654941
400771		72564	62872	
7	165451	79987	85464	850618
527572		73610	62419	
8	131084	55379	75705	381283
243581		41831	33591	
	의료급여1종 (명)	의료급여2종 (명)	의료급여2종 (명)	의료급여2종 (명)
2	부양가족	적용인구	세대주	부양
가족				
4	24460	68188	40410	
27778				
5	13440	38240	21292	
16948				
6	9692	24225	12504	
11721				
7	11191	27653	14900	

12753			
8	8240	19911	9965
9946			

역시나 데이터의 형태가 의도한 형태가 아니기에, 전처리를 통해 이용하기 쉬운 형태로 변환한다

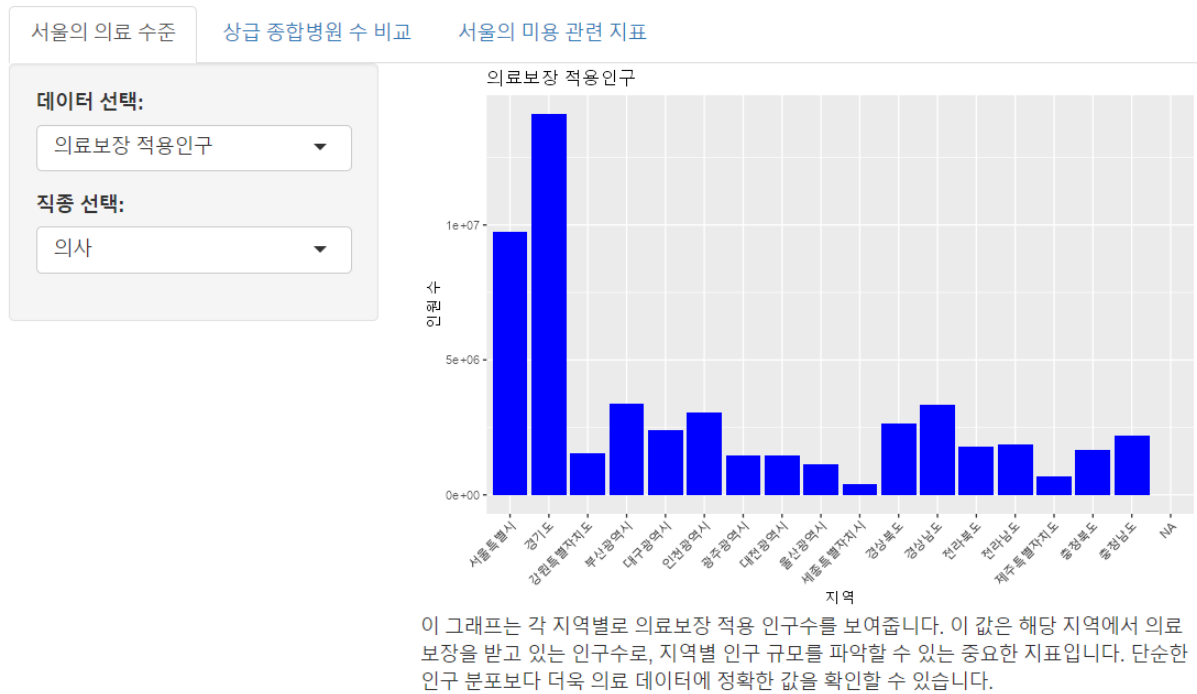
```
# 'data' 데이터 처리
new_colnames_data <- as.character(data[1, ]) # 두 번째 행을
열 이름으로 사용
colnames(data) <- new_colnames_data          # 열 이름 설정

# 첫 번째와 세 번째 행 제거
data <- data[-1, ] # 첫 번째 행 제거
data <- data[-2, ] # 세 번째 행 제거
colnames(data)[1] <- "시도별"
```

이후 마찬가지로 지역별 인구 데이터를 막대그래프로 시각화하여 그 분포를 확인해본다

```
else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
  filtered_data <- data %>% filter(시도별 != "계")
  filtered_data$시도별 <- factor(filtered_data$시도별, lev
els = ordered_regions)
  ggplot(filtered_data, aes(x = 시도별, y = `의료보장 적용
인구 (명)`)) +
    geom_col(fill = "blue") +
    labs(title = "의료보장 적용인구", y = "인원 수", x = "지
역") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
}
```


서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화



수도권에 인구가 전국 인구의 50%가량을 차지하는 것으로 보인다. 그 다음으로 눈에 띄는 것은 경기도의 인구이다.

이제 최종적으로 의료인력과 각 지역별 인구를 계산하여 비율을 확인해 보고자 한다

```

tabsetPanel(
  # 첫 번째 탭: 서울의 의료 수준
  tabPanel("서울의 의료 수준",
    sidebarLayout(
      sidebarPanel(
        selectInput("data_type", "데이터 선택:", choices = c("의료 인력", "의료보장 적용인구", "의사/의료보장 비율")),
        selectInput("profession", "직종 선택:", choices = names(profession_mapping)) # 사용자에게 보여줄 직종 선택
      ),
      mainPanel(
        plotOutput("barPlot"),
        textOutput("graphComment")
      )
    )
  )

```

```

    )
  )
)

output$barPlot <- renderPlot({
  if (input$data_type == "의료 인력") {
    selected_profession <- profession_mapping[[input$prof
ession]]
    filtered_doc <- doc %>% filter(시도별 != "계")
    filtered_doc$시도별 <- factor(filtered_doc$시도별, level
s = ordered_regions)
    filtered_doc[[selected_profession]] <- as.numeric(fil
tered_doc[[selected_profession]])
    ggplot(filtered_doc, aes(x = 시도별, y = !!sym(selecte
d_profession))) +
      geom_bar(stat = "identity", fill = "blue", na.rm =
TRUE) +
      labs(title = paste(input$profession, "수"), y = "인
원 수", x = "지역") +
      theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
  } else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
    filtered_data <- data %>% filter(시도별 != "계")
    filtered_data$시도별 <- factor(filtered_data$시도별, lev
els = ordered_regions)
    ggplot(filtered_data, aes(x = 시도별, y = `의료보장 적용
인구 (명)`) +
      geom_col(fill = "blue") +
      labs(title = "의료보장 적용인구", y = "인원 수", x = "지
역") +
      theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
  } else if (input$data_type == "의사/의료보장 비율" || inpu
t$data_type == "직종/의료보장 비율") {
    selected_profession <- profession_mapping[[input$prof
ession]]

    # 직종별 비율 계산

```

```

merged_data <- merged_data %>%
  mutate(직종_비율 = ifelse(
    is.na(merged_data[[selected_profession]]) | merge
d_data[[selected_profession]] == 0 |
    is.na(merged_data$`의료보장 적용인구 (명)` ) | merge
d_data$`의료보장 적용인구 (명)` == 0,
    0,
    as.numeric(merged_data[[selected_profession]] /
merged_data$`의료보장 적용인구 (명)`))

# 직종/의료보장 적용인구 비율 그래프
filtered_merged <- merged_data %>% filter(시도별 !=
"계")
filtered_merged$시도별 <- factor(filtered_merged$시도별,
levels = ordered_regions)
ggplot(filtered_merged, aes(x = 시도별, y = 직종_비율))
+
  geom_col(fill = "blue") +
  labs(title = paste(input$profession, "/의료보장 적용인
구 비율"), y = "비율", x = "지역") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
}
})

# 첫 번째 탭의 설명
output$graphComment <- renderText({
  if (input$data_type == "의료 인력") {
    paste("이 그래프는 선택한 직종에 대해 각 지역별로 의료 인력이
얼마나 분포되어 있는지를 보여줍니다. ",
      "의료 인력의 절대적인 숫자가 클수록 해당 지역에서 활동하는
의료 종사자가 많이 분포해 있으며 이는 곧 사람들이 받을 수 있는 의료 혜택
의 가짓수나 퀄리티가 높고 접근성이 뛰어나다는 의미입니다.")
  } else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의료보장 적용 인구수를 보여줍니
다. ",
      "이 값은 해당 지역에서 의료보장을 받고 있는 인구수로, 지
역별 인구 규모를 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 단순한 인구 분포보다

```

```

더욱 의료 데이터에 정확한 값을 확인할 수 있습니다.")
  } else if (input$data_type == "의사/의료보장 비율") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의사 인력이 전체 의료보장 적용
인구 대비 어느 정도 비율을 차지하고 있는지를 보여줍니다. ",
        "의사 비율이 높을수록 해당 지역의 의료서비스 접근성이 상대
적으로 높으며, 한 명의 의사가 더 많은 서비스를 제공할 수 있습니다.")
  }
})
# 첫 번째 탭의 설명
output$graphComment <- renderText({
  if (input$data_type == "의료 인력") {
    paste("이 그래프는 선택한 직종에 대해 각 지역별로 의료 인력이
얼마나 분포되어 있는지를 보여줍니다. ",
        "의료 인력의 절대적인 숫자가 클수록 해당 지역에서 활동하는
의료 종사자가 많이 분포해 있으며 이는 곧 사람들이 받을 수 있는 의료 혜택
의 가짓수나 퀄리티가 높고 접근성이 뛰어남을 의미합니다.")
  } else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의료보장 적용 인구수를 보여줍니
다. ",
        "이 값은 해당 지역에서 의료보장을 받고 있는 인구수로, 지
역별 인구 규모를 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 단순한 인구 분포보다
더욱 의료 데이터에 정확한 값을 확인할 수 있습니다.")
  } else if (input$data_type == "의사/의료보장 비율") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의사 인력이 전체 의료보장 적용
인구 대비 어느 정도 비율을 차지하고 있는지를 보여줍니다. ",
        "의사 비율이 높을수록 해당 지역의 의료서비스 접근성이 상대
적으로 높으며, 한 명의 의사가 더 많은 서비스를 제공할 수 있습니다.")
  }
})

```

서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화

서울의 의료 수준

상급 종합병원 수 비교

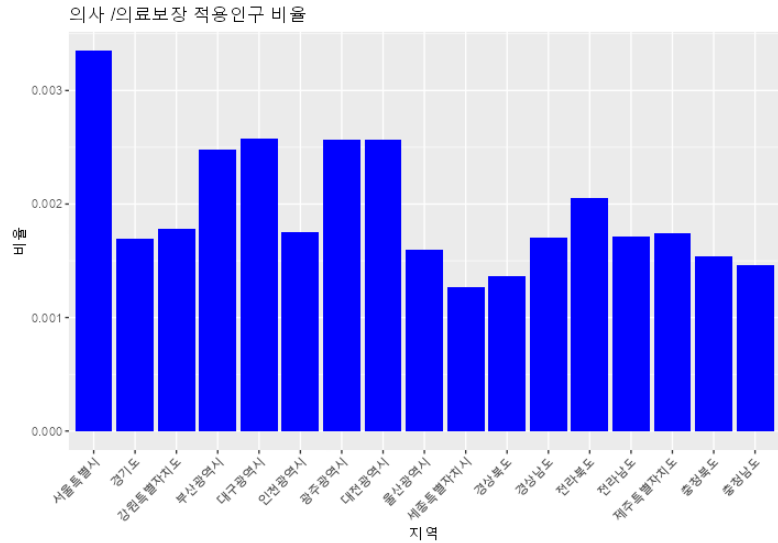
서울의 미용 관련 지표

데이터 선택:

의사/의료보장 비율

직종 선택:

의사



이 그래프는 각 지역별로 의사 인력이 전체 의료보장 적용 인구 대비 어느 정도 비율을 차지하고 있는지를 보여줍니다. 의사 비율이 높을수록 해당 지역의 의료서비스 접근성이 상대적으로 높으며, 한 명의 의사가 더 많은 서비스를 제공할 수 있습니다.

이로서 의사와 의료보장 적용인구의 비율을 시각화 하였다. 의사를 의료보장 비율로 나누어 의사 1명당 의료보장 적용인구가 얼마나 되는지 파악하며, 이 값이 높을수록 의료 접근성이 높다고 할 수 있다.

현재 의사 직종에 대해서는 서울이 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, 의료보장 적용인구가 서울 다음으로 높았던 경기도는 오히려 수치가 서울의 절반 정도 되었다.

서울시의 의료 인프라를 어떻게 설명할 수 있을까?

서울시는 매우 많은 의사가 있으며, 인구 수에 비해서 의사 인력 또한 매우 많다. 이로 인해서 서울 시민들의 의료 접근성은 매우 뛰어나며, 그에 따른 인프라 역시 상당하다.

[https://www.mohw.go.kr/board.es?](https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1479568&act=view)

[mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1479568&act=view](https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1479568&act=view)

다음은 보건복지부에서 발표한 상급 종합병원이며 이를 지역별로 그 수를 확인할 수 있다.

위키백과에 따르면 상급 종합병원은 중증질환에 대한 질 높은 의료서비스 제공, 의료전달체계의 확립을 통한 의료자원의 효율적 활용을 목적으로 하는 병원이다. 다양한 혜택을 받을 뿐 아니라 선도적인 의료기관으로 인정받는 부수적인 효과 또한 있기 때문에, 병원들은 상급 종합병원 지정을 위해 경쟁하는 상황이다.

즉, 각 지역별로 상급 종합병원의 수가, 그 지역의 의료 인프라를 대변할 수 있다고 생각하여, 해당 데이터를 기반으로 시각화를 진행하였다.

사용한 기반 데이터

진료권역	지정기관명	* 가나다순
서울권 (14개)	강북삼성병원, 건국대학교병원, 경희대학교병원, 고려대학교의과대학부속구로병원, 삼성서울병원, 서울대학교병원, 연세대학교의과대학강남세브란스병원, 연세대학교의과대학세브란스병원, 이화여자대학교의과대학부속목동병원, 재단법인아산사회복지재단서울아산병원, 중앙대학교병원, 학교법인고려중앙학원고려대학교의과대학부속병원(안암병원), 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원, 한양대학교병원	
경기 서북부권(4개)	가톨릭대학교인천성모병원, 순천향대학교부속부천병원, 의료법인길의료재단길병원, 인하대학교의과대학부속병원	
경기 남부권(5개)	가톨릭대학교성빈센트병원, 고려대학교의과대학부속안산병원, 분당서울대학교병원, 아주대학교병원, 한림대학교성심병원	
강원권(2개)	강릉아산병원, 연세대학교원주세브란스기독병원	
충북권(1개)	충북대학교병원	
충남권(3개)	단국대학교의과대학부속병원, 충남대학교병원, 학교법인건양교육재단건양대학교병원	
전북권(2개)	원광대학교병원, 전북대학교병원	
전남권(3개)	전남대학교병원, 조선대학교병원, 화순전남대학교병원	
경북권(5개)	경북대학교병원, 계명대학교동산병원, 대구가톨릭대학교병원, 영남대학교병원, 칠곡경북대학교병원	
경남동부권 (6개)	고신대학교복음병원, 동아대학교병원, 부산대학교병원, 양산부산대학교병원, 인제대학교부산백병원, 학교법인울산공업학원울산대학교병원	
경남서부권 (2개)	경상국립대학교병원, 학교법인성균관대학삼성창원병원	
전국	총 47개	

상급종합병원 수 데이터프레임 생성

```
hospital_data <- data.frame(
  시도별 = c("서울특별시", "부산광역시", "대구광역시", "인천광역시",
    "광주광역시", "대전광역시",
    "울산광역시", "경기도", "강원특별자치도", "충청북도", "충
    청남도", "전라북도",
    "전라남도", "경상북도", "경상남도", "제주특별자치도"),
  상급종합병원수 = c(14, 4, 5, 4, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 1,
```

```
0, 3, 0)
)
```

지역별 상급병원을 경남동부권, 경기 서부권 이렇게 애매하게 나누어 저 있기 때문에 이를 시도별로 정확히 분리하는 작업이 필요하였고, 해당 상급병원에 대한 데이터를 완성한 후, 이를 지도에 시각화를 하는 과정이 필요하였다.

```
# 대한민국 Shapefile 데이터 불러오기 및 병합
korea <- read_sf("C:/Users/silkj/Desktop/한동대학교/5학기/데이터 시각화/Data-Visualization/myRVis/maps/ctp_rvn.shp")
korea <- korea %>% st_set_crs(5179) %>%
  mutate(CTP_KOR_NM = iconv(CTP_KOR_NM, from = "EUC-KR", to = 'UTF-8'))

# 병원 수 데이터와 지도 데이터 병합
merged_hospital_data <- korea %>% left_join(hospital_data,
by = c("CTP_KOR_NM" = "시도별"))
merged_hospital_data$상급종합병원수[is.na(merged_hospital_data
$상급종합병원수)] <- 0
```

대한민국 지도를 불러온 후, 각 시도별 데이터를 병합하였고, 이를 시각화로 표현하였다

```
# 두 번째 탭: 상급 종합병원 수 비교
tabPanel("상급 종합병원 수 비교",
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      h3("상급 종합병원 수 비교"),
      tags$p("더 많은 정보를 원하시면 ",
        tags$a(href = "https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1479568&act=view",
          "보건복지부 상급 종합병원 정보"),
        "를 참조하세요.") # 링크 추가
    ),
```


서울의 의료 수준

상급 종합병원 수 비교

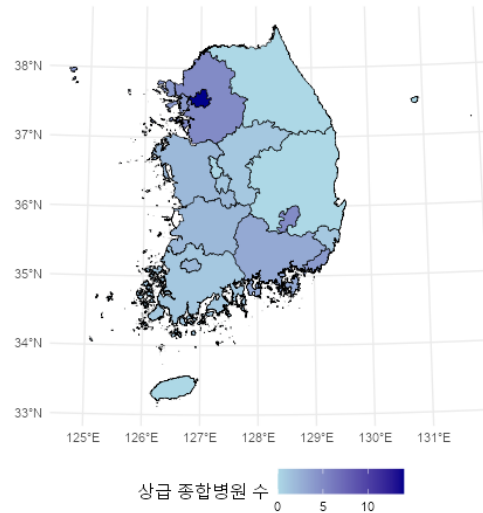
서울의 미용 관련 지표

상급 종합병원 수 비교

더 많은 정보를 원하시면 [보건복지부 상급 종합병원 정보](#)를 참조하세요.

한국 지역별 상급 종합병원 수

출처: 보건복지부 데이터



시도별	상급종합병원수
서울특별시	14.00
부산광역시	4.00
대구광역시	5.00
인천광역시	4.00
광주광역시	2.00
대전광역시	1.00

가장 많은 수의 종합병원이 있는 서울시에는 무려 14곳의 상급 종합 병원이 있어, 다른 지역 보다 월등한 의료 인프라를 갖추고 있다고 할 수 있고, 경북, 제주에는 상급 종합병원이 없음을 확인할 수 있다.

세계적으로 유명한 K 뷰티와 관련하여, 한국의 미용 피부과와 성형외과는 어떻게 분포되어 있을까?

마지막으로는 서울시의 뛰어난 의료 인프라는 여행의 목적이 되기도 하며, 그 중심에는 K 뷰티가 있고, 그에 따른 피부과와 성형외과 병원의 수를 확인해 보고자 하였다.

```
> head(pla)
# A tibble: 6 × 5
  `기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수현황 (단위_개소)_2022년4분기`
...2      ...3      ...4      ...5
```

```

      <chr>
<chr>      <chr> <chr> <chr>
1 NA
NA          NA      NA      NA
2 기준분기
시도        시군구 계      피부과
3 202204
서울특별시 계      533.0 533.0
4 202204
서울특별시 종로구 4.0    4.0
5 202204
서울특별시 중구   14.0   14.0
6 202204
서울특별시 용산구 10.0   10.0
> head(skin)
# A tibble: 6 × 5
  `기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수현황(단위_개소)_2022년4분기`
...2      ...3      ...4      ...5
      <chr>
<chr>      <chr> <chr> <chr>
1 NA
NA          NA      NA      NA
2 기준분기
시도        시군구 계      성형외과
3 202204
서울특별시 계      624.0 624.0
4 202204
서울특별시 종로구 3.0    3.0
5 202204
서울특별시 중구   2.0    2.0
6 202204
서울특별시 용산구 2.0    2.0

```

피부과와 성형외과의 데이터는 csv형식이 아닌 엑셀파일 (xlsx) 형식이었으며, 이를 다시 2 번째 행을 변수 이름으로 선택하고, 각 데이터에서 시군구의 데이터는 필요 없으니 정리하는 식으로 전처리를 진행하였다.

```

colnames(skin) <- skin[2, ]
skin <- skin[-c(1, 2), ]

colnames(pla) <- pla[2, ]
pla <- pla[-c(1, 2), ]

pla <- pla%>%
  filter(시군구 == '계')
skin <- skin%>%
  filter(시군구 == '계')
combined_data <- merge(pla, skin, by = c("시도", "기준분기"))

# 필요한 열만 선택하여 새로운 데이터프레임 생성
result <- combined_data %>%
  select(시도, 피부과, 성형외과)

# '피부과'와 '성형외과' 데이터를 숫자로 변환
result$피부과 <- as.numeric(result$피부과)
result$성형외과 <- as.numeric(result$성형외과)

```

이후 결과를 확인해 보니

```

> head(result)
      시도 피부과 성형외과
1    <NA>    16      13
2   경기도   309    107
3   경상남도   48     24
4   경상북도   29     16
5   광주광역시   58     30
6   대구광역시   76     67

```

하나의 NA값이 보인다, 전체 데이터를 확인해 본 결과 해당 NA값은 강원도의 데이터를 확인하여, 이를 적용한 후

```

result_clean <- result %>%
  mutate(시도 = ifelse(is.na(시도), "강원도", 시도))

```

이전과 마찬가지로 지도 데이터에 해당 내용들을 추가한다

```
merged_beauty_data <- korea %>% left_join(result_clean, by
= c("CTP_KOR_NM" = "시도"))

merged_beauty_data <- merged_beauty_data %>%
  mutate(centroid = st_centroid(geometry)) %>%
  mutate(lon = st_coordinates(centroid)[,1], lat = st_coord
inates(centroid)[,2])
```

이제 시각화를 통해, 2022년도의 피부과, 성형외과의 수를 확인할 수 있다

```
# 세 번째 탭: 미용 관련 지표
tabPanel("서울의 미용 관련 지표",
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      h3("서울의 미용 관련 지표"),
      selectInput("metric", "지표 선택:", choices
= c("피부과", "성형외과")) # 사용자에게 보여줄 지표 선택
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("beautyMap"), # 지도를 표시할 공
간
      tableOutput("beautyTable") # 테이블 표시
    )
  )
)
)
)
# 미용 관련 지표 시각화
output$beautyMap <- renderPlot({
  selected_metric <- input$metric # 선택된 지표 (피부과 or
성형외과)

  ggplot(merged_beauty_data) +
    geom_sf(aes(fill = !!sym(selected_metric)), color =
"black") + # 선택된 지표를 매핑
    scale_fill_gradient(low = "lightpink", high = "red",
```

```

na.value = "grey90", name = selected_metric) + # 색상 설정
  geom_text(aes(x = lon, y = lat, label = !!sym(selecte
d_metric)), size = 3, color = "black") + # 각 지역의 중심 좌
표에 숫자 추가
  labs(title = paste("한국 지역별", selected_metric,
"수"), subtitle = "출처: 데이터") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(size = 16, face = "bol
d"),
    legend.title = element_text(size = 12),
    legend.position = "bottom"
  )
})

# 미용 관련 지표 테이블 출력
output$beautyTable <- renderTable({
  result_clean
})

# 세 번째 탭의 설명
output$beautyComment <- renderText({
  paste("이 그래프는 서울의 미용 관련 지표를 선택한 값에 따라 시각화
한 결과입니다. 피부과와 성형외과 등 미용과 관련된 의료시설의 수를 판단하
여 지역별 분포를 확인할 수 있습니다.")
})

```

서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화

서울의 의료 수준

상급 종합병원 수 비교

서울의 미용 관련 지표

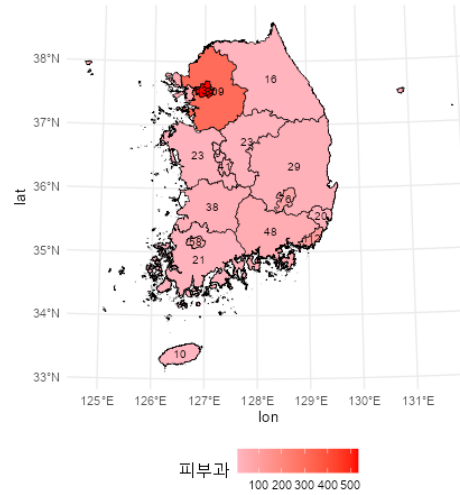
서울의 미용 관련 지표

지표 선택:

피부과

한국 지역별 피부과 수

출처: 데이터



서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화

서울의 의료 수준

상급 종합병원 수 비교

서울의 미용 관련 지표

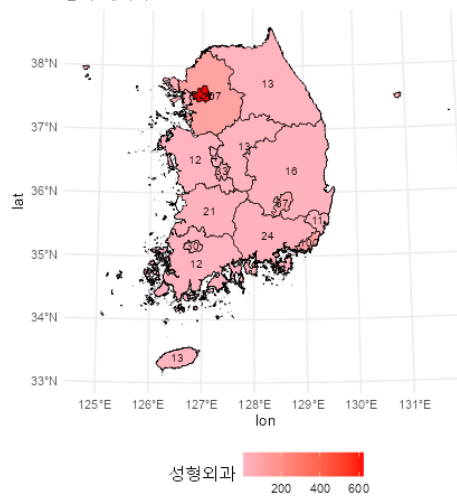
서울의 미용 관련 지표

지표 선택:

성형외과

한국 지역별 성형외과 수

출처: 데이터



성형외과, 피부과 병원이 서울에서만 무려 500곳이 넘는 것을 확인할 수 있다. 그 외 지역은 경기, 부산 등이 간신히 100곳이 넘어가는 것을 생각하면 정말 놀라운 지표인 것 같다

아직도 두 달에 한번씩 서울의 병원에서 통원진료를 받는 나는 실제로 서울의 의료 인프라에 대해 실감하고 있으며, 이런 수도권의 과밀화가 오히려 다른 지방의 의료 인프라의 성능을 막는 것이 아닌가 하는 걱정을 만들어 낼 정도로 수도 서울의 의료 지표는 상당한 수준인 것 같다.

전체 shiny 코드

```
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(shiny)
library(sf)
library(readxl)
library(rsconnect)
data<- read.csv("시도별_의료보장_적용인구_현황_20241018111611.csv", fileEncoding = "CP949")
doc<-read.csv("시도별_의료인력_현황_20241018111515.csv", fileEncoding = "CP949")
skin <- read_excel("기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수_2022년4분기.xlsx")
pla <- read_excel("기관수현황_지역별의원표시과목별_기관수_2022년4분기 (1).xlsx")
colnames(skin) <- skin[2, ]
skin <- skin[-c(1, 2), ]
head(skin)
colnames(pla) <- pla[2, ]
pla <- pla[-c(1, 2), ]
head(pla)

pla <- pla%>%
  filter(시군구 == '계')
skin <- skin%>%
  filter(시군구 == '계')
combined_data <- merge(pla, skin, by = c("시도", "기준분기"))
```



```

# 필요한 열만 선택하여 새로운 데이터프레임 생성
result <- combined_data %>%
  select(시도, 피부과, 성형외과)

# '피부과'와 '성형외과' 데이터를 숫자로 변환
result$피부과 <- as.numeric(result$피부과)
result$성형외과 <- as.numeric(result$성형외과)

# 데이터 확인
head(result)
result_clean <- result %>%
  mutate(시도 = ifelse(is.na(시도), "강원도", 시도))

head(doc)
# 'doc' 데이터 처리
new_colnames <- paste(doc[1, ], doc[2, ], sep = "-") # 두
번째, 세 번째 행 결합
new_colnames[1] <- "시도별" # 첫 번째 열 이름 설정

# 첫 번째와 두 번째 행 제거 후 열 이름 설정
doc <- doc[-c(1, 2), ]
colnames(doc) <- new_colnames

rsconnect::setAccountInfo(name='startvis',
                           token='8276A6791C82D0007C7E6EB16E
3DE05F',
                           secret='Eaw77wR/EcT1J1Z+yitQss+Ji
9uBNjXMKC24sM2A')

# 데이터 확인
head(doc)
head(data)
# 'data' 데이터 처리
new_colnames_data <- as.character(data[1, ]) # 두 번째 행을
열 이름으로 사용
colnames(data) <- new_colnames_data # 열 이름 설정

```

```

# 첫 번째와 세 번째 행 제거
data <- data[-1, ] # 첫 번째 행 제거
data <- data[-2, ] # 세 번째 행 제거
colnames(data)[1] <- "시도별"
# 데이터 확인
head(data)
print(colnames(doc))

profession_mapping <- list(
  "의사" = "의사-소계",
  "치과의사" = "치과의사-소계",
  "한의사" = "한의사-소계",
  "간호사" = "간호사-소계",
  "약사" = "약사-소계",
  "물리치료사" = "물리치료사-소계",
  "작업치료사" = "작업치료사-소계",
  "사회복지사" = "사회복지사-소계"
)
data <- data %>%
  select(시도별, `의료보장 적용인구 (명)`)

# '의료보장 적용인구'를 숫자로 변환
data$`의료보장 적용인구 (명)` <- as.numeric(gsub(",", "", data
$`의료보장 적용인구 (명)`)
# 의료 인력과 의료보장 적용인구 데이터 병합
merged_data <- merge(doc, data, by = "시도별")

# 비율 계산: 의사 인원을 의료보장 적용인구로 나눈 값 계산
merged_data$의사_비율 <- ifelse(is.na(merged_data$`의사-소계`)
| merged_data$`의사-소계` == 0 |
                                is.na(merged_data$`의료보장 적용
인구 (명)`) | merged_data$`의료보장 적용인구 (명)` == 0,
                                0,
                                as.numeric(merged_data$`의사-소계
`) / merged_data$`의료보장 적용인구 (명)`)

```

```

# 상급종합병원 수 데이터프레임 생성
hospital_data <- data.frame(
  시도별 = c("서울특별시", "부산광역시", "대구광역시", "인천광역시",
    "광주광역시", "대전광역시",
    "울산광역시", "경기도", "강원특별자치도", "충청북도", "충
    청남도", "전라북도",
    "전라남도", "경상북도", "경상남도", "제주특별자치도"),
  상급종합병원수 = c(14, 4, 5, 4, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 1,
    0, 3, 0)
)

# 대한민국 Shapefile 데이터 불러오기 및 병합
korea <- read_sf("maps/ctp_rvn.shp")
korea <- korea %>% st_set_crs(5179) %>%
  mutate(CTP_KOR_NM = iconv(CTP_KOR_NM, from = "EUC-KR", to
    = 'UTF-8'))

# 병원 수 데이터와 지도 데이터 병합
merged_hospital_data <- korea %>% left_join(hospital_data,
  by = c("CTP_KOR_NM" = "시도별"))
merged_hospital_data$상급종합병원수[is.na(merged_hospital_data
  $상급종합병원수)] <- 0

merged_beauty_data <- korea %>% left_join(result_clean, by
  = c("CTP_KOR_NM" = "시도"))

merged_beauty_data <- merged_beauty_data %>%
  mutate(centroid = st_centroid(geometry)) %>%
  mutate(lon = st_coordinates(centroid)[,1], lat = st_coord
    inates(centroid)[,2])
# Shiny UI 정의
ui <- fluidPage(
  titlePanel("서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화"),
  tabsetPanel(
    # 첫 번째 탭: 서울의 의료 수준
    tabPanel("서울의 의료 수준",
      sidebarLayout(
        sidebarPanel(

```

```

        selectInput("data_type", "데이터 선택:", choices = c("의료 인력", "의료보장 적용인구", "의사/의료보장 비율")),
        selectInput("profession", "직종 선택:", choices = names(profession_mapping)) # 사용자에게 보여줄 직종 선택
    ),
    mainPanel(
        plotOutput("barPlot"),
        textOutput("graphComment")
    )
),

),

# 두 번째 탭: 상급 종합병원 수 비교
tabPanel("상급 종합병원 수 비교",
    sidebarLayout(
        sidebarPanel(
            h3("상급 종합병원 수 비교"),
            tags$p("더 많은 정보를 원하시면 ",
                tags$a(href = "https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a1050300000000&bid=0027&list_no=1479568&act=view",
                    "보건복지부 상급 종합병원 정보"),
                    "를 참조하세요.") # 링크 추가
        ),
        mainPanel(
            plotOutput("hospitalPlot"),
            tableOutput("hospitalTable")
        )
    )
),

# 세 번째 탭: 미용 관련 지표
tabPanel("서울의 미용 관련 지표",
    sidebarLayout(
        sidebarPanel(
            h3("서울의 미용 관련 지표"),
            selectInput("metric", "지표 선택:", choices = c("피부과", "성형외과")) # 사용자에게 보여줄 지표 선택

```

```

    ),
    mainPanel(
      plotOutput("beautyMap"), # 지도를 표시할 공
      tableOutput("beautyTable") # 테이블 표시
    )
  )
)
)
)
ordered_regions <- c("서울특별시", "경기도", "강원특별자치도", "부산광역시", "대구광역시", "인천광역시", "광주광역시",
                    "대전광역시", "울산광역시", "세종특별자치시",
                    "경상북도", "경상남도", "전라북도", "전라남도",
                    "제주특별자치도", "충청북도", "충청남도")
# 서버 정의
server <- function(input, output) {
  # 첫 번째 탭의 그래프
  output$barPlot <- renderPlot({
    if (input$data_type == "의료 인력") {
      selected_profession <- profession_mapping[[input$profession]]
      filtered_doc <- doc %>% filter(시도별 != "계")
      filtered_doc$시도별 <- factor(filtered_doc$시도별, levels = ordered_regions)
      filtered_doc[[selected_profession]] <- as.numeric(filtered_doc[[selected_profession]])
      ggplot(filtered_doc, aes(x = 시도별, y = !!sym(selected_profession))) +
        geom_bar(stat = "identity", fill = "blue", na.rm = TRUE) +
        labs(title = paste(input$profession, "수"), y = "인원 수", x = "지역") +
        theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
    } else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
      filtered_data <- data %>% filter(시도별 != "계")
      filtered_data$시도별 <- factor(filtered_data$시도별, lev

```

```

els = ordered_regions)
  ggplot(filtered_data, aes(x = 시도별, y = `의료보장 적용
인구 (명)`)) +
    geom_col(fill = "blue") +
    labs(title = "의료보장 적용인구", y = "인원 수", x = "지
역") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
} else if (input$data_type == "의사/의료보장 비율" || inpu
t$data_type == "직종/의료보장 비율") {
  selected_profession <- profession_mapping[[input$prof
ession]]

  # 직종별 비율 계산
  merged_data <- merged_data %>%
    mutate(직종_비율 = ifelse(
      is.na(merged_data[[selected_profession]]) | merge
d_data[[selected_profession]] == 0 |
      is.na(merged_data$`의료보장 적용인구 (명)` ) | merge
d_data$`의료보장 적용인구 (명)` == 0,
      0,
      as.numeric(merged_data[[selected_profession]]) /
merged_data$`의료보장 적용인구 (명)`))

  # 직종/의료보장 적용인구 비율 그래프
  filtered_merged <- merged_data %>% filter(시도별 !=
"계")
  filtered_merged$시도별 <- factor(filtered_merged$시도별,
levels = ordered_regions)
  ggplot(filtered_merged, aes(x = 시도별, y = 직종_비율))
+
    geom_col(fill = "blue") +
    labs(title = paste(input$profession, "/의료보장 적용인
구 비율"), y = "비율", x = "지역") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust
= 1))
}
})

```

```

# 첫 번째 탭의 설명
output$graphComment <- renderText({
  if (input$data_type == "의료 인력") {
    paste("이 그래프는 선택한 직종에 대해 각 지역별로 의료 인력이
    얼마나 분포되어 있는지를 보여줍니다. ",
          "의료 인력의 절대적인 숫자가 클수록 해당 지역에서 활동하는
    의료 종사자가 많이 분포해 있으며 이는 곧 사람들이 받을 수 있는 의료 혜택
    의 가짓수나 퀄리티가 높고 접근성이 뛰어나다는 의미입니다.")
  } else if (input$data_type == "의료보장 적용인구") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의료보장 적용 인구수를 보여줍니
    다. ",
          "이 값은 해당 지역에서 의료보장을 받고 있는 인구수로, 지
    역별 인구 규모를 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 단순한 인구 분포보다
    더욱 의료 데이터에 정확한 값을 확인할 수 있습니다.")
  } else if (input$data_type == "의사/의료보장 비율") {
    paste("이 그래프는 각 지역별로 의사 인력이 전체 의료보장 적용
    인구 대비 어느 정도 비율을 차지하고 있는지를 보여줍니다. ",
          "의사 비율이 높을수록 해당 지역의 의료서비스 접근성이 상대
    적으로 높으며, 한 명의 의사가 더 많은 서비스를 제공할 수 있습니다.")
  }
})

# 상급 종합병원 수 시각화
output$hospitalPlot <- renderPlot({
  ggplot(merged_hospital_data) +
    geom_sf(aes(fill = 상급종합병원수), color = "black") +
  # 상급종합병원 수를 색상에 매핑
  scale_fill_gradient(low = "lightblue", high = "darkbl
ue", na.value = "grey90", name = "상급 종합병원 수") +
  labs(title = "한국 지역별 상급 종합병원 수",
        subtitle = "출처: 보건복지부 데이터") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(size = 16, face = "bol
d"),
    legend.title = element_text(size = 12),
    legend.position = "bottom"
  )
})

```

```

    )
  })
  # 병원 수 테이블 출력
  output$hospitalTable <- renderTable({
    hospital_data
  })
  # 미용 관련 지표 시각화
  output$beautyMap <- renderPlot({
    selected_metric <- input$metric # 선택된 지표 (피부과 or
    성형외과)

    ggplot(merged_beauty_data) +
      geom_sf(aes(fill = !!sym(selected_metric)), color =
"black") + # 선택된 지표를 매핑
      scale_fill_gradient(low = "lightpink", high = "red",
na.value = "grey90", name = selected_metric) + # 색상 설정
      geom_text(aes(x = lon, y = lat, label = !!sym(selecte
d_metric)), size = 3, color = "black") + # 각 지역의 중심 좌
표에 숫자 추가
      labs(title = paste("한국 지역별", selected_metric,
"수"), subtitle = "출처: 데이터") +
      theme_minimal() +
      theme(
        plot.title = element_text(size = 16, face = "bol
d"),
        legend.title = element_text(size = 12),
        legend.position = "bottom"
      )
  })

  # 미용 관련 지표 테이블 출력
  output$beautyTable <- renderTable({
    result_clean
  })
  # 세 번째 탭의 설명
  output$beautyComment <- renderText({
    paste("이 그래프는 서울의 미용 관련 지표를 선택한 값에 따라 시각화
한 결과입니다. 피부과와 성형외과 등 미용과 관련된 의료시설의 수를 판단하

```



```
여 지역별 분포를 확인할 수 있습니다.")
  })
}

# Run the application
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

shiny APP 퍼블리시

<https://startvis.shinyapps.io/midterm/>

서울의 의료 수준 및 미용 지표 시각화 (shinyapps.io).